

DOKUMEN RESMI BACKEND SOP

"Pengelolaan Laboratorium Komputer"

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan Laboratorium Komputer

Dosen Pengampu: Radinal Fadli, S.Pd., M.Pd.T.



Disusun oleh:

Nama : Arif Fakhry Maulana
NPM : 2413025048
Kelas : PTI 2024B

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dokumen tugas yang berjudul "DOKUMEN SOP LABORATORIUM KOMPUTER" dengan baik. Penyusunan rancangan *Standard Operating Procedure* (SOP) ini merupakan bentuk pemenuhan tugas terstruktur pada mata kuliah Pengelolaan Laboratorium, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Dokumen ini merumuskan lima prosedur esensial guna mewujudkan tata kelola operasional laboratorium yang profesional, terukur, dan aman bagi seluruh pengguna fasilitas akademik.

Penulis menyadari bahwa kelancaran penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari bimbingan serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Radinal Fadli, S.Pd., M.Pd.T., selaku dosen pengampu yang telah memberikan arahan teknis dan bekal keilmuan yang sangat berharga. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada rekan-rekan mahasiswa dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun diskusi konstruktif selama proses penyusunan rancangan kebijakan operasional ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dokumen rancangan SOP ini masih memiliki berbagai kekurangan dan belum mencapai tahap sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat nyata, menjadi referensi yang aplikatif, serta berkontribusi positif bagi pengembangan standar keselamatan dan tata kelola laboratorium komputer di lingkungan pendidikan.

Bandar Lampung, 10 Juni 2026

Arif Fakhry Maulana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Penyusunan	1
1.3 Tujuan Penyusunan Dokumen	2
1.4 Daftar SOP yang Dikembangkan	2
BAB II SOP PENGGUNAAN BEBAS (OPEN LAB) MAHASISWA.....	3
2.1 Tujuan	3
2.2 Ruang Lingkup.....	3
2.3 Definisi dan Istilah	3
2.4 Ketentuan Umum	4
2.5 Pihak yang Terlibat dan Tanggung Jawab.....	4
2.6 Peralatan/Dokumen yang Digunakan	4
2.7 Prosedur Operasional	5
2.8 Flowchart Prosedur	6
2.9 Risiko Operasional dan Pengendalian	7
2.10 Indikator Keberhasilan SOP	7
2.11 Dokumen Rekaman dan Masa Simpan	7
2.12 Formulir Penunjang	8
2.13 Evaluasi dan Revisi SOP	8
BAB III SOP PERAWATAN PREVENTIF HARDWARE DAN JARINGAN.....	9
3.1 Tujuan	9
3.2 Ruang Lingkup.....	9
3.3 Definisi dan Istilah	9
3.4 Ketentuan Umum	10
3.5 Pihak yang Terlibat dan Tanggung Jawab.....	10
3.6 Peralatan/Dokumen yang Digunakan	10
3.7 Prosedur Operasional	10
3.8 Flowchart Prosedur	12
3.9 Risiko Operasional dan Pengendalian	13
3.10 Indikator Keberhasilan SOP	13
3.11 Dokumen Rekaman dan Masa Simpan	13

3.12	Formulir Penunjang	13
3.13	Evaluasi dan Revisi SOP	14
BAB IV SOP BACKUP DAN RECOVERY DATA LABORATORIUM		15
4.1	Tujuan	15
4.2	Ruang Lingkup.....	15
4.3	Definisi dan Istilah.....	15
4.4	Ketentuan Umum	16
4.5	Pihak yang Terlibat dan Tanggung Jawab.....	16
4.6	Peralatan/Dokumen yang Digunakan	16
4.7	Prosedur Operasional	16
4.8	Flowchart Prosedur	18
4.9	Risiko Operasional dan Pengendalian	19
4.10	Indikator Keberhasilan SOP	19
4.11	Dokumen Rekaman dan Masa Simpan	19
4.12	Formulir Penunjang	19
4.13	Evaluasi dan Revisi SOP	19
BAB V SOP PENGELOLAAN BAHAN HABIS PAKAI (CONSUMABLES)		21
5.1	Tujuan	21
5.2	Ruang Lingkup.....	21
5.3	Definisi dan Istilah.....	21
5.4	Ketentuan Umum	22
5.5	Pihak yang Terlibat dan Tanggung Jawab.....	22
5.6	Peralatan/Dokumen yang Digunakan	22
5.7	Prosedur Operasional	22
5.8	Flowchart Prosedur	24
5.9	Risiko Operasional dan Pengendalian	25
5.10	Indikator Keberhasilan SOP	25
5.11	Dokumen Rekaman dan Masa Simpan	25
5.12	Formulir Penunjang	25
5.13	Evaluasi dan Revisi SOP	26
BAB VI SOP PENANGANAN SITUASI DARURAT FISIK		27
6.1	Tujuan	27
6.2	Ruang Lingkup.....	27
6.3	Definisi dan Istilah.....	27

6.4	Ketentuan Umum	28
6.5	Pihak yang Terlibat dan Tanggung Jawab.....	28
6.6	Peralatan/Dokumen yang Digunakan	28
6.7	Prosedur Operasional	28
6.8	Flowchart Prosedur	30
6.9	Risiko Operasional dan Pengendalian	31
6.10	Indikator Keberhasilan SOP	31
6.11	Dokumen Rekaman dan Masa Simpan	31
6.12	Formulir Penunjang	31
6.13	Evaluasi dan Revisi SOP	32
BAB VII PENUTUP		33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laboratorium komputer merupakan fasilitas akademik yang sangat krusial dalam menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada program studi yang berbasis teknologi informasi. Fasilitas ini tidak hanya digunakan untuk kegiatan praktikum terjadwal yang terstruktur, tetapi juga memfasilitasi kebutuhan mahasiswa untuk eksplorasi mandiri, penyelesaian tugas akhir, penelitian, pengembangan media pembelajaran, serta perakitan dan perawatan perangkat keras jaringan. Mengingat tingginya intensitas penggunaan dan keragaman aktivitas yang terjadi di dalamnya, laboratorium komputer rentan terhadap berbagai risiko operasional.

Risiko-risiko tersebut meliputi penurunan performa perangkat keras (*hardware degradation*), malfungsi perangkat lunak akibat virus atau kesalahan konfigurasi, kehilangan data penting, kehabisan stok bahan habis pakai yang dapat menghambat jalannya praktikum, hingga insiden darurat fisik seperti korsleting listrik dan kebakaran. Tanpa adanya standarisasi prosedur yang jelas, setiap pengguna atau pengelola mungkin akan bertindak berdasarkan asumsi masing-masing, yang pada akhirnya memicu ketidakteraturan, saling lempar tanggung jawab, dan kerugian materiil bagi institusi.

Oleh karena itu, penyusunan dokumen Standard Operating Procedure (SOP) ini menjadi langkah strategis dan mutlak diperlukan. SOP berfungsi sebagai landasan hukum internal, pedoman kerja yang mengikat, serta instrumen penjaminan mutu laboratorium. Dokumen ini dirancang secara komprehensif untuk menyelaraskan kebijakan makro institusi dengan realitas operasional mikro di lapangan, memastikan bahwa setiap aktivitas di laboratorium tercatat (*traceable*), terukur (*measurable*), dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).

1.2 Dasar Penyusunan

- 1) Kebutuhan mendesak akan standarisasi tata kelola operasional harian di Laboratorium Komputer FKIP Universitas Lampung guna memastikan seluruh aset (fisik dan digital) terjaga, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna.
- 2) Materi dan capaian pembelajaran dari mata kuliah Pengelolaan Laboratorium yang mewajibkan mahasiswa mampu menganalisis masalah operasional dan menyintesis kebijakan ke dalam dokumen legal formal (SOP) beserta instrumen pendukungnya (formulir, instruksi kerja, dan rekaman kegiatan).

- 3) Prinsip *Good Laboratory Practice* (GLP) yang menekankan pada kejelasan struktur hierarki tanggung jawab, mitigasi risiko yang proaktif, serta siklus evaluasi yang berkelanjutan.
- 4) Standar penyusunan alur kerja (*flowchart*) operasional yang baku, mencakup simbol ISO dasar (proses, keputusan, input/output) untuk memetakan logika prosedur tanpa adanya alur yang menggantung (*dead ends*).

1.3 Tujuan Penyusunan Dokumen

- 1) Membentuk lima draf SOP resmi (*backend*) yang logis, komprehensif, dan sah secara prosedur administratif untuk mendukung tata kelola Laboratorium Komputer.
- 2) Mendeskripsikan peran, wewenang, dan tanggung jawab yang tegas bagi setiap entitas yang beraktivitas di dalam laboratorium (Kepala Laboratorium, Laboran, Asisten, dan Praktikan/Mahasiswa).
- 3) Menyediakan visualisasi proses melalui *flowchart* guna memangkas birokrasi pemahaman dan memperjelas alur koordinasi lintas pihak.
- 4) Mengembangkan set formulir dan berita acara pendukung yang spesifik untuk setiap SOP sebagai bukti fisik (*physical evidence*) dalam pelaksanaan audit mutu internal.

1.4 Daftar SOP yang Dikembangkan

No	Kode Dokumen	Judul SOP	Formulir Pendukung Utama
1	SOP-LAB-PTI-001	SOP Penggunaan Bebas (Open Lab) Mahasiswa	Formulir Izin & Logbook Open Lab
2	SOP-LAB-PTI-002	SOP Perawatan Preventif Hardware dan Jaringan	Checklist Pemeliharaan Preventif Berkala
3	SOP-LAB-PTI-003	SOP Backup dan Recovery Data Laboratorium	Buku Log Penjadwalan & Laporan Recovery
4	SOP-LAB-PTI-004	SOP Pengelolaan Bahan Habis Pakai (Consumables)	Kartu Stok & Form Permintaan Bahan
5	SOP-LAB-PTI-005	SOP Penanganan Situasi Darurat Fisik	Berita Acara Insiden Darurat

BAB II

SOP PENGGUNAAN BEBAS (OPEN LAB) MAHASISWA

Nama Dokumen	SOP Penggunaan Bebas (Open Lab) Mahasiswa
Kode Dokumen	SOP-LAB-PTI-001
Nomor Revisi	Rev. 00
Tanggal Berlaku	Juni 2026
Unit Pemilik	Laboratorium Komputer FKIP Universitas Lampung
Disusun Oleh	Arif Fakhry Maulana

2.1 Tujuan

SOP ini dirancang untuk menstandarkan mekanisme dan prosedur pelayanan penggunaan fasilitas laboratorium komputer di luar jadwal praktikum resmi (layanan *open lab*). Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap mahasiswa yang mengakses fasilitas untuk keperluan tugas, riset, atau eksplorasi mandiri dapat dilayani dengan adil, tercatat secara administratif (memiliki rekam jejak penggunaan), mematuhi tata tertib yang berlaku, serta ikut menjaga keamanan perangkat keras maupun lunak dari potensi penyalahgunaan atau kerusakan.

2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP ini mencakup seluruh tahapan aktivitas *open lab* di Laboratorium Komputer FKIP Universitas Lampung. Proses ini dimulai dari kedatangan mahasiswa, prosedur permohonan izin kepada petugas piket, pengecekan ketersediaan stasiun kerja (PC), pencatatan di logbook, pengawasan selama penggunaan, hingga tahap penyelesaian penggunaan dan verifikasi kondisi perangkat pasca-penggunaan oleh petugas.

2.3 Definisi dan Istilah

Istilah	Definisi
Open Lab	Fasilitas waktu luang operasional di luar jadwal praktikum terstruktur yang disediakan bagi sivitas akademika untuk menggunakan perangkat laboratorium secara mandiri.
Logbook Open Lab	Dokumen rekam jejak administratif fisik maupun digital yang mencatat identitas pengguna, jam masuk, jam keluar, nomor stasiun kerja, tujuan, dan keterangan kondisi aset.
Petugas Piket	Laboran, teknisi, atau asisten mahasiswa yang dijadwalkan secara resmi untuk bersiaga, melayani, dan mengawasi kegiatan di ruang laboratorium.

Stasiun Kerja (Workstation)	Satu set unit komputer lengkap (CPU, monitor, keyboard, mouse, koneksi jaringan) yang dialokasikan untuk digunakan oleh satu individu.
-----------------------------	--

2.4 Ketentuan Umum

- 1) Layanan *open lab* hanya dapat diselenggarakan pada hari dan jam kerja operasional laboratorium, serta pada saat tidak ada jadwal perkuliahan/praktikum yang menggunakan ruangan tersebut.
- 2) Setiap pengguna wajib menyerahkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku kepada petugas piket sebagai jaminan selama menggunakan fasilitas.
- 3) Pengguna dilarang keras membawa, mengonsumsi, atau meletakkan makanan dan minuman di atas meja stasiun kerja untuk menghindari risiko tumpahan yang menyebabkan korsleting.
- 4) Pengguna dilarang melakukan instalasi perangkat lunak (software) bajakan, game hiburan, modifikasi konfigurasi jaringan (IP/DNS), atau membongkar perangkat keras tanpa izin tertulis dari Kepala Laboratorium.
- 5) Petugas piket memiliki otoritas penuh untuk memberikan peringatan, menghentikan akses, atau mengeluarkan pengguna dari ruangan jika ditemukan pelanggaran tata tertib.

2.5 Pihak yang Terlibat dan Tanggung Jawab

Pihak Terlibat	Rincian Tanggung Jawab
Mahasiswa (Pengguna)	Mengajukan izin sesuai prosedur, mengisi logbook secara valid, mematuhi instruksi petugas, menjaga kebersihan meja, dan segera melaporkan kendala teknis (tidak memperbaiki sendiri).
Petugas Piket (Laboran/Asisten)	Mengecek jadwal ruangan, memverifikasi identitas, menahan KTM, mengatur alokasi nomor PC, melakukan patroli pengawasan, dan memverifikasi kondisi PC setelah selesai digunakan.
Kepala Laboratorium	Membuat kebijakan jam layanan, mengevaluasi rekapitulasi data pengunjung <i>open lab</i> secara berkala, dan menetapkan sanksi atas insiden pelanggaran berat.

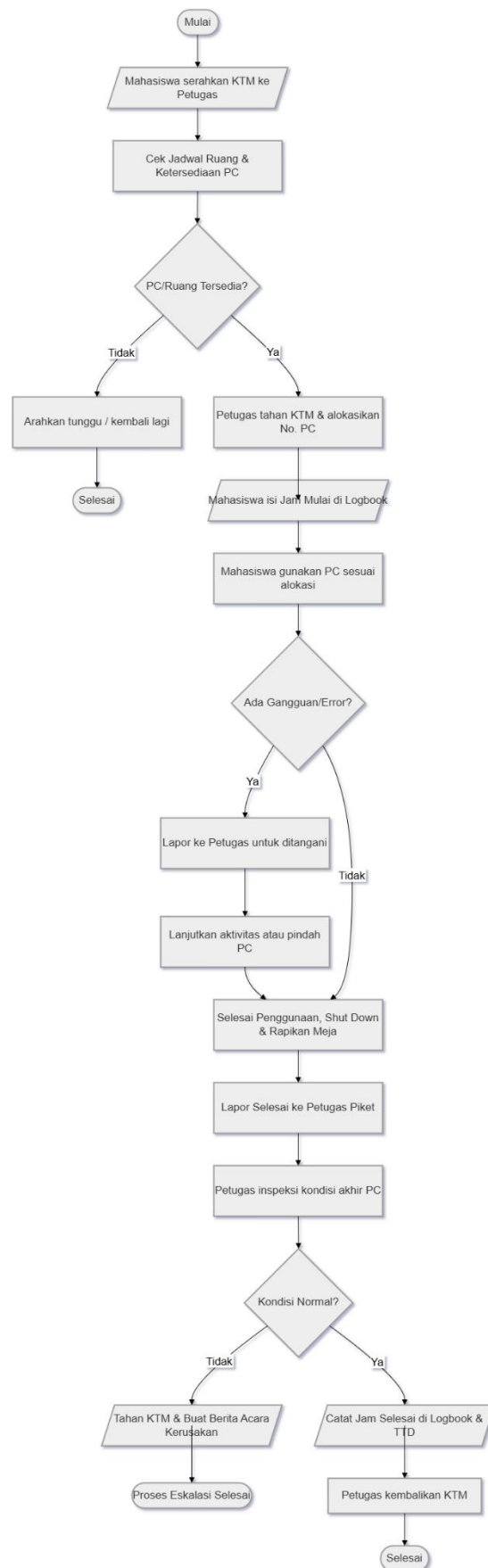
2.6 Peralatan/Dokumen yang Digunakan

- 1) Jadwal Penggunaan Ruang Laboratorium Terkini.
- 2) Buku / Formulir Logbook Penggunaan Open Lab (Cetak).
- 3) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) milik pengguna.
- 4) Daftar Inventaris Nomor PC Laboratorium.

2.7 Prosedur Operasional

No	Aktor Utama	Uraian Langkah Prosedur
1	Mahasiswa	Hadir di ruang laboratorium dengan berpakaian rapi dan sopan, menyerahkan KTM kepada petugas piket, serta menyampaikan maksud/tujuan penggunaan secara spesifik.
2	Petugas Piket	Menerima KTM dan melakukan pengecekan ketersediaan ruangan (memastikan tidak ada jadwal praktikum mendadak) serta mengecek ketersediaan stasiun kerja yang kosong dan berfungsi normal.
3	Petugas Piket	Apabila laboratorium penuh, petugas menginformasikan kepada mahasiswa untuk menunggu atau kembali di jam lain. Apabila tersedia, petugas memberikan nomor PC spesifik yang boleh digunakan dan menahan KTM.
4	Mahasiswa	Mengisi secara lengkap Formulir Logbook Open Lab (Tanggal, Nama, NPM, Tujuan Penggunaan, Nomor PC yang diberikan, dan Jam Mulai).
5	Mahasiswa	Menuju stasiun kerja yang ditentukan, menyalakan PC (jika dalam keadaan mati), dan mulai melakukan aktivitas akademik.
6	Petugas Piket	Melakukan pengawasan secara visual (<i>monitoring</i>) berkeliling ruang lab secara periodik untuk memastikan pengguna tidak melanggar ketentuan (misal: mengakses situs terlarang, makan di meja, dll).
7	Mahasiswa	Apabila terjadi <i>error</i> pada hardware atau software selama penggunaan, mahasiswa wajib segera melapor kepada petugas piket tanpa melakukan tindakan <i>troubleshooting</i> mandiri.
8	Mahasiswa	Setelah tujuan tercapai, mahasiswa wajib menyimpan seluruh data pribadi (ke flashdisk atau cloud), melakukan proses <i>Shut Down</i> dengan benar, merapikan kursi dan keyboard, lalu melapor ke meja petugas piket.
9	Petugas Piket	Mendatangi stasiun kerja yang baru digunakan, melakukan inspeksi fisik visual kilat (mengecek keberadaan mouse, kelengkapan tombol keyboard, layar monitor, dan kebersihan meja).
10	Petugas Piket	Jika ditemukan kerusakan tak wajar, petugas menahan KTM dan membuat Berita Acara Kerusakan. Jika kondisi normal, petugas mempersilakan mahasiswa mengisi "Jam Selesai" dan menandatangani logbook, kemudian mengembalikan KTM.

2.8 Flowchart Prosedur



2.9 Risiko Operasional dan Pengendalian

Identifikasi Risiko	Tindakan Pengendalian (Mitigasi)
Penyalahgunaan fasilitas untuk aktivitas non-akademik (bermain <i>game online</i> , menonton film hiburan).	Penerapan kebijakan blokir port/situs non-edukasi melalui router mikrotik lab, serta patroli berkala oleh asisten jaga.
Pencurian komponen kecil (seperti dongle mouse wireless, tombol keyboard, RAM).	Penahanan KTM asli, kewajiban mencatat Nomor PC spesifik, dan inspeksi fisik pasca-penggunaan oleh petugas.
Infeksi virus / malware dari <i>flashdisk</i> eksternal milik mahasiswa.	Sistem komputer dipasang <i>Deep Freeze</i> (sistem <i>restore</i> otomatis saat PC direstart) atau antivirus dengan definisi yang diperbarui secara terpusat.
Kehilangan jejak pertanggungjawaban akibat pengisian data palsu.	Verifikasi silang antara wajah pengguna, foto di KTM, dan nama yang ditulis di logbook oleh petugas piket.

2.10 Indikator Keberhasilan SOP

- 1) 100% mahasiswa yang menggunakan fasilitas *open lab* terdata dengan lengkap dan akurat di dalam buku logbook.
- 2) Setiap penggunaan memiliki durasi waktu yang terukur (ada selisih jam mulai dan jam selesai).
- 3) Nihil (0%) laporan hilangnya komponen keras komputer selama jam *open lab*.
- 4) Peralatan komputer tetap dalam kondisi prima dan siap pakai saat jadwal praktikum reguler tiba.

2.11 Dokumen Rekaman dan Masa Simpan

Jenis Dokumen Rekaman	Lokasi Penyimpanan	Masa Simpan Minimal
Buku Logbook Open Lab	Meja Petugas / Lemari Arsip Lab	1 Tahun Akademik (Lalu dimusnahkan/diarsipkan digital)
Berita Acara Kerusakan (Jika ada)	Ruang Kepala Laboratorium	2 Tahun Akademik (Untuk histori audit aset)

2.12 Formulir Penunjang

FORMULIR LOGBOOK PENGGUNAAN OPEN LAB

Bulan / Tahun :

Lokasi Lab :

No	Tanggal	Nama Lengkap Pengguna	NPM	Tujuan Penggunaan (Spesifik)	No. PC	Jam Mulai	Jam Selesai	Kondisi Akhir PC	Paraf Mhs	Paraf Petugas
1								☐ Baik ☐ Rusak		
2								☐ Baik ☐ Rusak		
3								☐ Baik ☐ Rusak		
4								☐ Baik ☐ Rusak		
5								☐ Baik ☐ Rusak		

2.13 Evaluasi dan Revisi SOP

- 1) SOP ini wajib dievaluasi oleh Kepala Laboratorium sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di akhir semester akademik.
- 2) Bahan evaluasi didasarkan pada tingkat frekuensi insiden yang dicatat dalam logbook (misal: seringnya terjadi error pada PC tertentu saat *open lab*).
- 3) Setiap revisi pada alur pelayanan wajib melalui mekanisme pengesahan Kepala Laboratorium dan disosialisasikan kepada seluruh Asisten/Laboran dalam bentuk *briefing*.

BAB III

SOP PERAWATAN PREVENTIF HARDWARE DAN JARINGAN

Nama Dokumen	SOP Perawatan Preventif Hardware dan Jaringan
Kode Dokumen	SOP-LAB-PTI-002
Nomor Revisi	Rev. 00
Tanggal Berlaku	Juni 2026
Unit Pemilik	Laboratorium Komputer FKIP Universitas Lampung

3.1 Tujuan

Tujuan utama dari prosedur ini adalah untuk meminimalisasi terjadinya *downtime* (penurunan performa atau mati totalnya layanan) pada perangkat komputer dan infrastruktur jaringan saat perkuliahan berlangsung. Dengan melakukan perawatan yang terjadwal (*preventive maintenance*), umur ekonomis inventaris laboratorium dapat dimaksimalkan, bahaya akibat penumpukan debu dan *overheating* dapat dicegah, serta anggaran untuk perbaikan berat dapat ditekan secara signifikan.

3.2 Ruang Lingkup

Prosedur pemeliharaan ini difokuskan pada pengecekan dan pembersihan komponen keras (*hardware*). Ruang lingkupnya mencakup: perawatan bagian dalam *casing* CPU (motherboard, kipas, *heatsink*, *power supply*), pembersihan periferal luar (keyboard, mouse, layar monitor), inspeksi kerapian *cable management*, pengecekan fungsi konektor RJ-45, pengujian integritas kabel UTP, serta pembersihan unit pendingin ruangan (filter AC) secara ringan untuk mendukung sirkulasi udara ruang server.

3.3 Definisi dan Istilah

Istilah	Definisi
Perawatan Preventif (Preventive Maintenance)	Tindakan pemeliharaan berkala yang direncanakan dan dilakukan untuk mengantisipasi serta mencegah terjadinya kerusakan komponen secara mendadak.
Blower / Air Duster	Peralatan kompresor angin bertenaga listrik yang digunakan untuk mengusir partikel debu yang menempel kuat pada komponen elektronik.
Thermal Paste	Pasta penghantar panas yang dioleskan antara prosesor (CPU) dan pendingin (<i>heatsink</i>) untuk menjaga stabilitas suhu perangkat.
Ping Test	Proses utilitas jaringan berbasis <i>Command Prompt</i> untuk memverifikasi apakah suatu perangkat komputer dapat menjangkau <i>server/gateway</i> utama.

3.4 Ketentuan Umum

- 1) Jadwal perawatan preventif wajib dilaksanakan minimal satu bulan sekali pada hari libur praktikum (misalnya: akhir pekan atau masa tenang ujian).
- 2) Demi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), teknisi wajib memastikan bahwa kabel *power* utama (PSU) telah dicabut sepenuhnya dari stop kontak sebelum membongkar *casing* PC.
- 3) Teknisi tidak diperkenankan menggunakan cairan yang mengandung air murni (*water-based*) untuk membersihkan komponen sirkuit; wajib menggunakan *Contact Cleaner* khusus elektronik.
- 4) Teknisi dilarang mengubah konfigurasi IP Address atau *routing* jaringan saat melakukan perawatan fisik, kecuali masuk ke dalam agenda *troubleshooting* terpisah.

3.5 Pihak yang Terlibat dan Tanggung Jawab

Pihak Terlibat	Rincian Tanggung Jawab
Kepala Laboratorium	Menyusun dan mengesahkan kalender pemeliharaan tahunan, serta memfasilitasi pengadaan bahan perawatan (kuas, pasta thermal, contact cleaner).
Laboran / Teknisi IT	Mengeksekusi prosedur pembongkaran, pembersihan, pengujian ulang (POST test), dan mengisi dokumen <i>checklist</i> pelaporan hasil perawatan dengan teliti.

3.6 Peralatan/Dokumen yang Digunakan

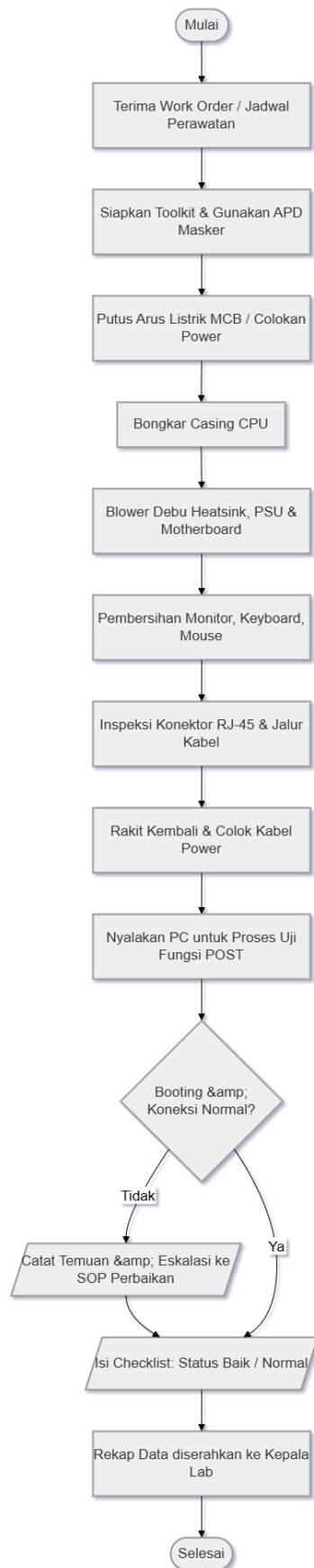
- 1) Toolkit Elektronik (Obeng plus/minus bermagnet, tang potong, pinset).
- 2) Blower Listrik, Kuas Anti-Statik, Microfiber, dan Contact Cleaner.
- 3) LAN Tester dan Tang Crimping (untuk inspeksi kabel jaringan).
- 4) Thermal Paste (cadangan).
- 5) Formulir Checklist Pemeliharaan Preventif Berkala.

3.7 Prosedur Operasional

No	Aktor Utama	Uraian Langkah Prosedur
1	Kepala Lab	Menerbitkan perintah kerja (Work Order) berdasarkan kalender perawatan rutin bulanan kepada teknisi/laboran.
2	Teknisi	Mempersiapkan seluruh toolkit, mengenakan masker debu, dan memastikan area kerja (deretan meja PC) dalam kondisi bebas pengguna.
3	Teknisi	Mematikan saklar listrik utama (MCB) pada blok meja yang akan dikerjakan, dan mencabut seluruh kabel <i>power</i> dari CPU dan Monitor.

4	Teknisi	Membongkar <i>casing</i> samping CPU. Membawa unit CPU ke area terbuka (luar ruangan/koridor). Menggunakan <i>blower</i> untuk menyemprotkan angin bertekanan ke arah rongga <i>Power Supply</i> , sirip <i>Heatsink</i> Prosesor, slot RAM, dan dasar <i>Motherboard</i> hingga debu hilang.
5	Teknisi	Jika usia operasional telah lebih dari 1 tahun, teknisi mengecek kondisi pasta thermal. Jika kering, bersihkan sisa pasta lama dan oleskan lapisan <i>thermal paste</i> yang baru.
6	Teknisi	Merakit kembali <i>casing</i> CPU. Membersihkan layar monitor, sela-sela tuts keyboard, dan sensor optik mouse menggunakan cairan pembersih khusus dan kain microfiber.
7	Teknisi	Memeriksa kerapian jalur kabel LAN (<i>cable management</i>). Memastikan klip pada konektor RJ-45 tidak patah dan terkunci erat pada <i>port switch</i> maupun <i>port ethernet</i> PC.
8	Teknisi	Menyambungkan kembali kabel arus listrik. Menyalakan komputer untuk memastikan proses <i>Power-On Self Test</i> (POST) berjalan normal dan OS <i>booting</i> hingga masuk <i>desktop</i> .
9	Teknisi	Melakukan <i>Ping Test</i> (misal: ping 8.8.8.8 atau ping ke <i>gateway router</i>) untuk memastikan integritas koneksi jaringan tidak terputus pasca-perawatan.
10	Teknisi	Mengisi kolom pada <i>Checklist Pemeliharaan</i> . Jika PC normal, centang 'Baik'. Jika terdapat hardware yang tidak menyala (mati total) atau berbunyi <i>beep</i> anomali, catat status 'Perlu Servis Lanjut' sebagai temuan masalah.
11	Teknisi	Menyerahkan dokumen Checklist yang telah diisi dan ditandatangani kepada Kepala Laboratorium untuk diarsip.

3.8 Flowchart Prosedur



3.9 Risiko Operasional dan Pengendalian

Identifikasi Risiko	Tindakan Pengendalian (Mitigasi)
Kerusakan komponen statis (IC motherboard/RAM) akibat listrik statis dari tubuh teknisi.	Kewajiban memegang plat besi/casing terlebih dahulu (<i>grounding</i> manual) atau menggunakan gelang <i>anti-static</i> sebelum menyentuh komponen sensitif.
Perangkat mati total setelah dibersihkan karena pemasangan soket pin yang tidak rapat (longgar).	Tahap pengujian <i>Power-On Self Test</i> (POST) yang diwajibkan sebelum laporan perawatan dinyatakan rampung.
Pembatalan garansi pabrik karena segel distributor terbuka.	Pemetaan inventaris; perangkat yang masih dalam masa garansi resmi tidak boleh dibongkar casing-nya secara sepihak, cukup dilap luar.

3.10 Indikator Keberhasilan SOP

- 1) Terlaksananya kegiatan perawatan secara presisi sesuai dengan kalender akademik.
- 2) Tidak ada laporan perangkat *overheating* (mati mendadak akibat panas) saat laboratorium beroperasi penuh.
- 3) Seluruh kolom dan entitas pada formulir *Checklist* pemeliharaan terisi dengan keterangan status faktual.

3.11 Dokumen Rekaman dan Masa Simpan

Jenis Dokumen Rekaman	Lokasi Penyimpanan	Masa Simpan Minimal
Checklist Pemeliharaan Preventif Berkala	Bantex Arsip Laboratorium (Laci Teknisi)	2 Tahun Akademik (Bukti audit kinerja)

3.12 Formulir Penunjang

CHECKLIST PEMELIHARAAN PREVENTIF BERKALA

Bulan Pelaksanaan :

Nama Teknisi Pelaksana :

Kode PC / Aset	Blower & Casing CPU	Pembersihan KBD/Mouse/Monitor	Kerapian Kabel & Tes LAN	Uji POST (Booting OS)	Kesimpulan Status	Keterangan Temuan Lanjut
LAB-PC-01	☐ Selesai	☐ Selesai	☐ Normal ☐ Gagal Ping	☐ Normal ☐ Error	☐ Baik ☐ Perlu Servis	
LAB-PC-02	☐ Selesai	☐ Selesai	☐ Normal ☐ Gagal Ping	☐ Normal ☐ Error	☐ Baik ☐ Perlu Servis	
LAB-PC-03	☐ Selesai	☐ Selesai	☐ Normal	☐ Normal ☐ Error	☐ Baik	

			☐ Gagal Ping		☐ Perlu Servis	
LAB-PC-04	☐ Selesai	☐ Selesai	☐ Normal ☐ Gagal Ping	☐ Normal ☐ Error	☐ Baik ☐ Perlu Servis	

3.13 Evaluasi dan Revisi SOP

- 1) Dievaluasi jika terjadi perubahan mayor pada arsitektur perangkat keras laboratorium (misal: penggantian seluruh PC dekstop tradisional menjadi *All-in-One* atau *Thin Client*).
- 2) Jika pada hasil evaluasi ditemukan angka kerusakan hard disk yang tinggi pasca-perawatan, langkah penggunaan *blower* bertekanan terlalu tinggi wajib direvisi/dikurangi.

BAB IV

SOP BACKUP DAN RECOVERY DATA LABORATORIUM

Nama Dokumen	SOP Backup dan Recovery Data Laboratorium
Kode Dokumen	SOP-LAB-PTI-003
Nomor Revisi	Rev. 00
Tanggal Berlaku	Juni 2026
Unit Pemilik	Laboratorium Komputer FKIP Universitas Lampung

4.1 Tujuan

Untuk memastikan ketersediaan (*availability*), keutuhan (*integrity*), dan keamanan aset digital krusial milik laboratorium. Aset ini meliputi file modul praktikum, master *installer software*, *image* sistem operasi (untuk keperluan *cloning* massal), rekam logbook digital, serta database manajemen laboratorium. Prosedur ini dirancang untuk memitigasi risiko kelumpuhan akademis akibat serangan *ransomware*, kerusakan fisik pada *storage drive* (HDD/SSD), atau bencana non-alam.

4.2 Ruang Lingkup

Pencadangan (backup) data difokuskan khusus pada data sentral yang dikelola di PC Server, PC Master Laboratorium, dan komputer kerja staf administrasi. SOP ini tidak meliputi kewajiban untuk melakukan *backup* terhadap data tugas pribadi mahasiswa yang tertinggal di PC *client* (tanggung jawab mandiri mahasiswa). Ruang lingkup juga mencakup pengujian pemulihan (*recovery test*) secara acak untuk menjamin *file backup* tersebut dapat diekstrak kembali dan tidak mengalami korupsi data (*corrupt*).

4.3 Definisi dan Istilah

Istilah	Definisi
Backup	Proses menduplikasi atau menyalin berkas arsip data digital dari media penyimpanan asal ke media penyimpanan cadangan.
Recovery	Proses mengembalikan atau memulihkan data, sistem operasi, atau fungsionalitas sistem informasi dari kondisi <i>*backup*</i> terakhir saat terjadi kerusakan.
NAS (Network Attached Storage)	Perangkat penyimpanan digital eksternal cerdas yang terhubung ke jaringan internet/lokal laboratorium untuk memudahkan proses pencadangan secara terpusat.
Image OS	Satu berkas besar utuh (seperti format .GHO atau .ISO) yang memuat tiruan persis dari sistem operasi beserta aplikasi standar untuk dikloning ke komputer-komputer pengguna.

4.4 Ketentuan Umum

- 1) Laboratorium wajib menerapkan aturan 3-2-1: Tiga (3) salinan data, disimpan dalam dua (2) jenis media berbeda, dengan salah satu (1) salinan berada di lokasi luar gedung (*off-site/cloud*).
- 2) Penyalinan direktori Master Data wajib dieksekusi secara periodik pada minggu terakhir di setiap bulannya.
- 3) Folder/berkas *backup* yang sensitif wajib dilindungi dengan kata sandi (*password encryption*) minimal AES-128 bit saat dikompresi dalam bentuk .ZIP atau .RAR.
- 4) Data yang dicadangkan ke *Cloud Storage* (misal: Google Drive institusi) hanya boleh diakses melalui akun resmi institusi laboratorium, bukan akun email pribadi laboran.

4.5 Pihak yang Terlibat dan Tanggung Jawab

Pihak Terlibat	Rincian Tanggung Jawab
Laboran / Admin Jaringan	Menentukan direktori yang diprioritaskan, merawat kesehatan <i>Hard Disk External</i> atau NAS, mengeksekusi kompresi <i>backup</i> , melakukan simulasi <i>recovery</i> , dan mengisi log administrasi backup.
Kepala Laboratorium	Mengesahkan pedoman interval <i>backup</i> , merahasiakan <i>password file encryption</i> lapis kedua, dan menyetujui penghapusan data cadangan (<i>purging</i>) yang telah kadaluwarsa (berusia lebih dari 3 tahun).

4.6 Peralatan/Dokumen yang Digunakan

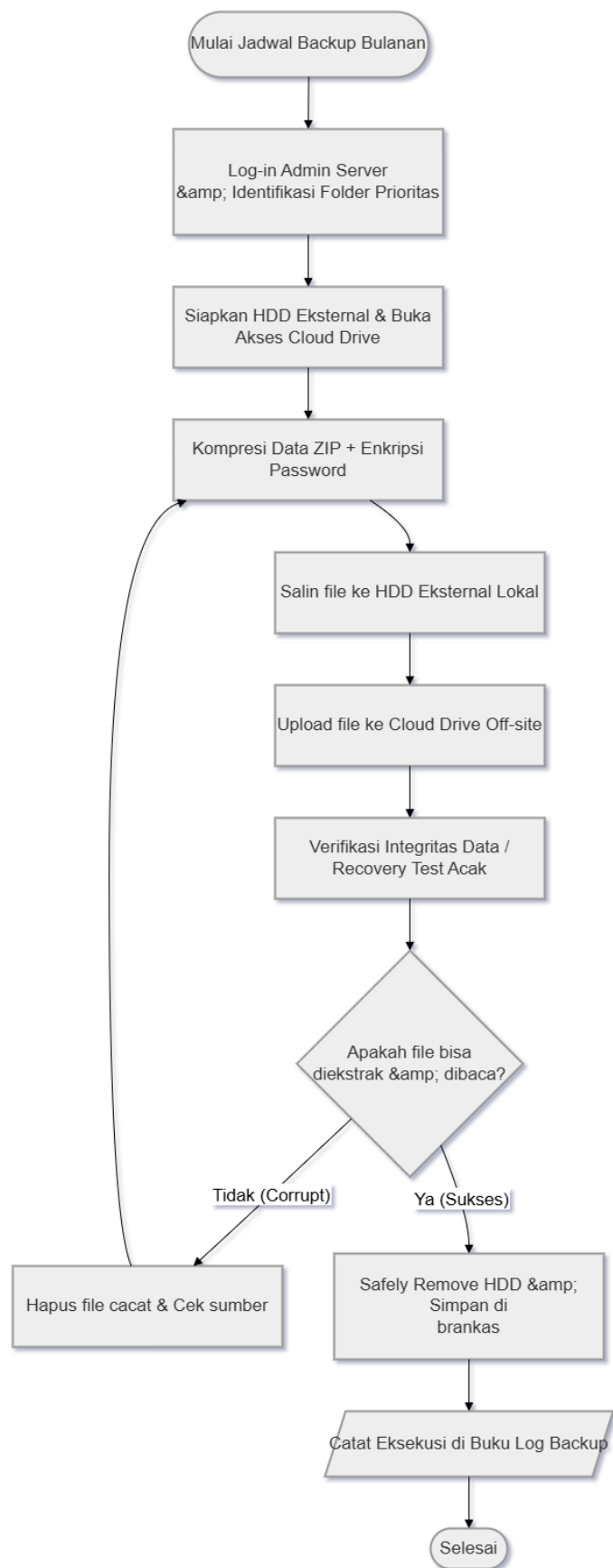
- 1) Media *Backup* Lokal: Hard Disk Drive Eksternal berkapasitas minimal 2 Terabyte atau sistem NAS.
- 2) Media *Backup Cloud*: Akun Google Workspace Institusi (Google Drive).
- 3) Perangkat Lunak Pendukung: WinRAR, 7-Zip, Acronis True Image / Norton Ghost (untuk *image* OS).
- 4) Buku Log Penjadwalan Backup & Laporan Recovery Test.

4.7 Prosedur Operasional

No	Aktor Utama	Uraian Langkah Prosedur
1	Laboran	Masuk (Log-in) sebagai <i>Administrator</i> ke PC Server atau PC Master Laboratorium. Mengidentifikasi ukuran <i>folder</i> direktori modul, data riset, dan <i>image</i> OS yang akan dicadangkan.
2	Laboran	Menyambungkan media <i>Hard Disk External</i> ke perangkat. Menggunakan aplikasi 7-Zip/WinRAR untuk mengompresi <i>folder</i> menjadi satu file berekstensi .ZIP dengan opsi penyandian kata sandi (<i>encrypt password</i>).

3	Laboran	Menamakan berkas dengan format penamaan standar instansi (Contoh: BACKUP_LABPTI_MODUL_2026_06.zip).
4	Laboran	Menyalin file <i>backup</i> tersebut ke dalam <i>Hard Disk External</i> (salinan lokal 1) dan mengunggahnya ke ruang penyimpanan Google Drive Institusi (salinan <i>cloud</i> 2).
5	Laboran	Melakukan tahapan Verifikasi Integritas Data (<i>Recovery Test</i>). Membuka file zip yang ada di Hard Disk Eksternal dan mengekstrak salah satu dokumen (.docx/.pdf) secara acak.
6	Laboran	Membuka file hasil ekstrak tersebut. Jika dokumen terbaca dengan sempurna dan tidak ada pesan kesalahan (Error CRC/Corrupted), maka <i>backup</i> dinyatakan valid dan sukses.
7	Laboran	Jika dokumen tidak bisa dibuka atau file terpotong, laboran membuang (<i>delete</i>) file <i>backup</i> cacat tersebut dan mengulangi langkah kompresi dan penyalinan dari awal.
8	Laboran	Setelah sukses diverifikasi, lepaskan (<i>eject</i>) media <i>Hard Disk External</i> secara aman (<i>safely remove hardware</i>) dan simpan di lemari brankas/laci terkunci Kepala Laboratorium yang terhindar dari paparan magnetik ekstrim.
9	Laboran	Mencatat detail ukuran <i>file</i> , media tujuan penyimpanan, dan status <i>recovery test</i> di Formulir Buku Log Penjadwalan Backup.

4.8 Flowchart Prosedur



4.9 Risiko Operasional dan Pengendalian

Identifikasi Risiko	Tindakan Pengendalian (Mitigasi)
Korupsi data arsip cadangan (file zip rusak) tanpa diketahui petugas.	Tahapan langkah <i>Recovery Test</i> secara acak diwajibkan sebagai <i>quality control</i> sebelum menyatakan prosedur selesai.
Hard Disk eksternal jatuh, rusak, atau terendam banjir.	Implementasi aturan strategi 3-2-1, di mana selalu ada 1 salinan terisolasi yang diunggah ke infrastruktur <i>Cloud Server</i> (Google Drive).
Media penyimpanan fisik cadangan dicuri dan data laboratorium disalahgunakan.	Penerapan enkripsi kata sandi (AES-128) pada saat pembuatan arsip kompresi .ZIP, sehingga peretas tidak dapat melihat isi berkas tanpa kunci deskripsi.

4.10 Indikator Keberhasilan SOP

- 1) Jadwal penyalinan cadangan data berhasil direkam minimal sebanyak satu kali per bulan.
- 2) Seluruh proses pengujian *recovery* acak mencatatkan status 'Berhasil/Dapat Dibaca'.
- 3) Sistem operasi laboratorium dapat direstorasi (dikembalikan ke kondisi normal) dalam durasi kurang dari 3 jam apabila seluruh sistem utama terinfeksi virus *ransomware*.

4.11 Dokumen Rekaman dan Masa Simpan

Jenis Dokumen Rekaman	Lokasi Penyimpanan	Masa Simpan Minimal
Log Penjadwalan Backup & Laporan Recovery Test	Map Administrasi Ruang Server	Selamanya (Sebagai <i>log history</i> abadi operasional IT)

4.12 Formulir Penunjang

BUKU LOG PENJADWALAN BACKUP & RECOVERY TEST

Tahun Akademik :

Tanggal Eksekusi	Nama File / Direktori / Image OS	Ukuran Data	Lokasi Penyimpanan	Hasil Recovery Test	Paraf Teknisi	Paraf Koor Lab
30 Juni 2026	BACKUP_MODUL_SMT1.zip	4.5 GB	HDD-EXT-1 & GDrive	[] Sukses Diekstrak		
28 Juli 2026	MASTER_IMAGE_LABA.GHO	24 GB	NAS Storage	[] Sukses Diekstrak		
31 Agust 2026				[] Sukses Diekstrak		

4.13 Evaluasi dan Revisi SOP

- 1) Peninjauan kembali arsitektur media penyimpanan dilakukan jika sisa kapasitas penyimpanan lokal (HDD/NAS) maupun langganan *cloud* telah mencapai kapasitas terpakai 90% (kuota menipis).

- 2) Jika volume data yang dikelola bertambah eksponensial (lebih dari 500GB per bulan), maka mekanisme manual ZIP direvisi menjadi mekanisme sinkronisasi perangkat lunak otomatis (*Incremental Backup Software*).

BAB V

SOP PENGELOLAAN BAHAN HABIS PAKAI (CONSUMABLES)

Nama Dokumen	SOP Pengelolaan Bahan Habis Pakai (Consumables)
Kode Dokumen	SOP-LAB-PTI-004
Nomor Revisi	Rev. 00
Tanggal Berlaku	Juni 2026
Unit Pemilik	Laboratorium Komputer FKIP Universitas Lampung

5.1 Tujuan

Untuk mencegah terjadinya *bottleneck* atau gangguan fatal akibat kehabisan suplai logistik ringan (*stock out*) di tengah-tengah kegiatan belajar mengajar atau operasional harian. Prosedur ini menerapkan manajemen rantai pasok mikro di dalam laboratorium melalui penerapan sistem pelacakan persediaan (Kartu Stok), pembentukan ambang batas aman pemesanan (*reorder point*), serta transparansi pelaporan sirkulasi barang masuk dan keluar.

5.2 Ruang Lingkup

Objek yang dikelola dalam prosedur ini terbatas pada aset berwujud fisik yang memiliki masa pakai singkat atau nilai depresiasi yang sangat cepat, dikategorikan sebagai bahan habis pakai (*consumables*). Objek tersebut meliputi: Tinta/Toner Printer, Kertas HVS berbagai ukuran, Konektor kabel jaringan RJ-45, gulungan Kabel UTP (*Unshielded Twisted Pair*), Spidol Whiteboard, cairan pembersih, baterai *wireless mouse*, hingga lakban kabel. Prosedur mencakup tahapan pengecekan lemari, penarikan stok oleh pengguna, dan pengajuan permintaan barang baru ke pimpinan fakultas/jurusan.

5.3 Definisi dan Istilah

Istilah	Definisi
Bahan Habis Pakai	Barang operasional pendukung laboratorium yang sifatnya cepat habis secara fisik saat digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran/praktikum.
Reorder Point (Batas Minimum)	Titik kuantitas persediaan kritis di mana laboran secara <i>mandatory</i> diwajibkan segera menerbitkan form pengajuan pembelian agar stok tidak mencapai angka nol.
Kartu Stok (Bin Card)	Lembar kendali yang biasanya digantung atau ditempel tepat pada rak fisik barang untuk merekam mutasi masuk (tambah) dan keluar (kurang) kuantitas barang secara <i>real-time</i> .

5.4 Ketentuan Umum

- 1) Setiap jenis bahan habis pakai wajib memiliki Kartu Stok mandiri yang diperbarui secara manual setiap kali terjadi pergerakan barang.
- 2) Dosen pengampu mata kuliah praktikum atau asisten wajib berkoordinasi dengan laboran jika akan menarik sejumlah besar persediaan (misal: penarikan 100 *piece* RJ-45 untuk sesi *crimping*).
- 3) Pengadaan barang baru tidak boleh menunggu stok di lemari benar-benar kosong (*zero stock*), melainkan harus diajukan ketika saldo menyentuh angka *Batas Minimum*.
- 4) Barang suplai milik institusi dilarang keras diperuntukkan bagi kepentingan komersial pribadi (*print* tugas luar, bawa pulang alat, dll).

5.5 Pihak yang Terlibat dan Tanggung Jawab

Pihak Terlibat	Rincian Tanggung Jawab
Asisten / Pengguna	Menuliskan mutasi pengurangan pada saat mengambil barang dari lemari logistik.
Laboran Pengelola Aset	Melakukan <i>stock opname</i> visual mingguan, merekapitulasi Kartu Stok, dan menerbitkan draf Formulir Permintaan Barang Baru.
Kepala Laboratorium	Memvalidasi rasionalitas permintaan logistik, dan mengadvokasi anggaran pencairan suplai tersebut ke tingkat struktural di atasnya (Prodi/Fakultas).

5.6 Peralatan/Dokumen yang Digunakan

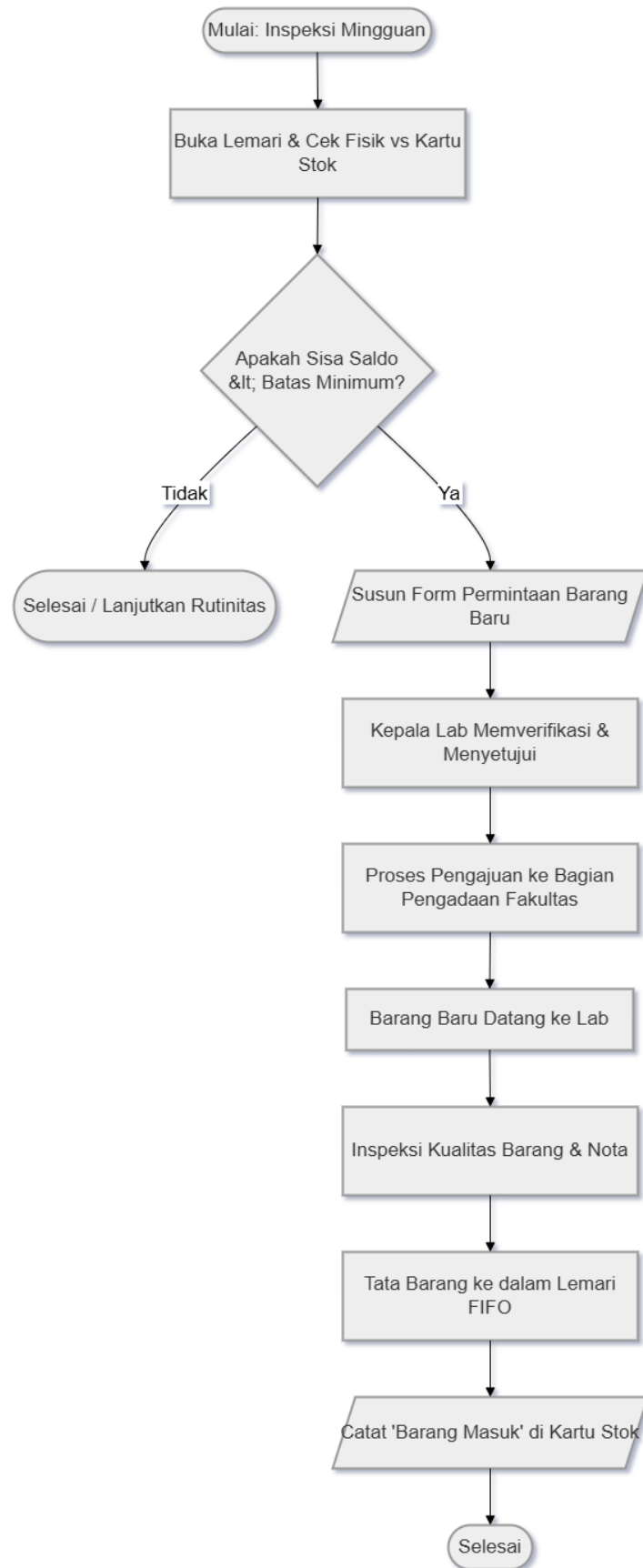
- 1) Rak atau Lemari Logistik Terkunci.
- 2) Papan Jalan (*Clipboard*) untuk Kartu Stok Fisik.
- 3) Formulir Kartu Stok Barang Habis Pakai.
- 4) Formulir Pengajuan Permintaan Barang (*Purchase Requisition*).

5.7 Prosedur Operasional

No	Aktor Utama	Uraian Langkah Prosedur
1	Pengguna/Asisten	Membutuhkan barang (misal: kertas HVS). Meminta kunci lemari kepada laboran, mengambil kertas sebanyak 1 rim, dan mencatat angka "-1" pada kolom Barang Keluar di Kartu Stok HVS.
2	Laboran	Melakukan rutinitas inspeksi (<i>stock opname</i>) setiap awal minggu. Membuka lemari dan mencocokkan jumlah sisa fisik kotak/unit dengan sisa saldo akhir (<i>balance</i>) yang tertulis di Kartu Stok.
3	Laboran	Mengevaluasi apakah "Sisa Saldo" suatu barang telah menyentuh atau berada di bawah angka "Batas Minimum" (<i>Reorder Point</i>).

4	Laboran	Apabila stok masih di atas batas aman, prosedur dihentikan. Apabila stok menipis, laboran menyusun dan mencetak draf Formulir Permintaan Barang berdasarkan tingkat urgensi.
5	Kepala Lab	Menerima draf permintaan, melakukan verifikasi rasionalitas volume permintaan, lalu menandatangani dokumen tersebut untuk diteruskan ke proses pengadaan (<i>procurement</i>) pihak pimpinan Fakultas.
6	Laboran	Menerima paket kiriman barang logistik baru (<i>incoming goods</i>). Melakukan inspeksi kualitas (<i>quality control</i>) dan mencocokkan merek serta jumlah aktual dengan nota pembelian/faktur serah terima.
7	Laboran	Menata rapi barang masuk tersebut ke dalam rak/lemari yang sesuai klasifikasinya (<i>first in, first out</i>).
8	Laboran	Memperbarui Kartu Stok dengan menuliskan kuantitas masuk pada kolom Barang Masuk dan menambahkan jumlah total "Sisa Saldo" yang terbaru.

5.8 Flowchart Prosedur



5.9 Risiko Operasional dan Pengendalian

Identifikasi Risiko	Tindakan Pengendalian (Mitigasi)
Terhentinya kegiatan praktikum perakitan jaringan karena konektor kabel RJ-45 tiba-tiba habis (<i>Bottleneck</i>).	Penerapan ambang <i>Reorder Point</i> (contoh: pemesanan dilakukan jika konektor tersisa 100 pcs, tidak menunggu nol).
Ketidaksesuaian (<i>discrepancy</i>) antara jumlah barang fisik di lemari dengan catatan di kertas Kartu Stok.	Sistem kunci lemari satu pintu (kunci dipegang laboran); <i>stock opname</i> fisik rutin mingguan untuk penyesuaian.
Penurunan kualitas barang cairan (tinta mengering) akibat penumpukan stok berlebihan.	Penyusunan rasionalitas formulir permintaan; pengaturan tata letak <i>First-In First-Out</i> (FIFO).

5.10 Indikator Keberhasilan SOP

- 1) Sirkulasi logistik tercatat 100% dan angka di kartu stok senantiasa cocok dengan barang riil di rak.
- 2) Nihil (0 kasus) keluhan dari dosen atau praktikan yang gagal melaksanakan modul akademik akibat habisnya bahan penunjang.

5.11 Dokumen Rekaman dan Masa Simpan

Jenis Dokumen Rekaman	Lokasi Penyimpanan	Masa Simpan Minimal
Kartu Stok Fisik (Bin Card)	Menempel pada fisik lemari barang	1 Tahun (Dilembarbaru setelah tutup buku)
Formulir Permintaan Suplai	Arsip Administrasi Surat Keluar	2 Tahun (Keperluan administrasi anggaran)

5.12 Formulir Penunjang

KARTU STOK LOGISTIK (CONTOH FORM FISIK)

Nama Barang: Konektor Kabel RJ-45 Satuan: Pcs / Biji Batas Minimum Pemesanan (Reorder Point): 50 Pcs					
Tanggal	Uraian Kegiatan / Pengguna	Masuk (In)	Keluar (Out)	Sisa Saldo	Paraf
01 Juni 2026	Pencatatan Stok Awal Bulan (Buka Buku)	200	-	200	
05 Juni 2026	Praktikum Jarkom Kelas A (Modul Crimping)	-	120	80	
12 Juni 2026	Praktikum Jarkom Kelas B (Modul Crimping)	-	60	20 <i>*Warning</i>	
14 Juni 2026	Suplai Baru dari Fakultas (Nota No. 042)	300	-	320	

5.13 Evaluasi dan Revisi SOP

- 1) Ambang batas minimum (*Reorder Point*) wajib dievaluasi dan dikalibrasi ulang setiap pergantian kurikulum praktikum. Jika praktikum bergeser ke ranah pemrograman *software* yang tidak memakan kabel/konektor, maka kuantitas dasar diturunkan.
- 2) Jika prosedur pengajuan barang ke pimpinan dirasa terlalu lambat secara birokrasi, SOP akan direvisi dengan penciptaan nomenklatur mekanisme pencairan kas kecil tunai (*Petty Cash*).

BAB VI

SOP PENANGANAN SITUASI DARURAT FISIK

Nama Dokumen	SOP Penanganan Situasi Darurat Fisik
Kode Dokumen	SOP-LAB-PTI-005
Nomor Revisi	Rev. 00
Tanggal Berlaku	Juni 2026
Unit Pemilik	Laboratorium Komputer FKIP Universitas Lampung

6.1 Tujuan

Menyediakan pedoman tindakan tanggap darurat yang cepat, terukur, dan berbasis pada prioritas penyelamatan nyawa manusia di atas aset. Prosedur ini dirancang untuk mencegah timbulnya kepanikan massal (*chaos*) saat menghadapi anomali fisik berupa korsleting tegangan tinggi, percikan api, asap pekat, potensi kebakaran, hingga bencana alam (gempa bumi), sehingga upaya evakuasi dan isolasi sumber bahaya dapat berjalan efektif.

6.2 Ruang Lingkup

Panduan keselamatan ini mencakup seluruh geografi ruang di dalam maupun koridor di depan Laboratorium Komputer. Proses yang diatur meliputi deteksi dini oleh panca indera, komunikasi peringatan, tindakan pemutusan sumber arus listrik utama (sebagai akar korsleting server/PC), teknik evakuasi kerumunan, instruksi penggunaan alat pemadam ringan awal, serta hierarki pelaporan ke aparat keamanan/pemadam kebakaran jika status krisis naik.

6.3 Definisi dan Istilah

Istilah	Definisi
Situasi Darurat Fisik	Kejadian anomali yang mendadak, mengancam keselamatan nyawa manusia dan aset institusi secara signifikan, serta membutuhkan intervensi segera (Korsleting listrik masif / Asap / Api).
MCB (Miniature Circuit Breaker)	Komponen kelistrikan panel utama yang berfungsi ganda sebagai sakelar mekanis pemutus total aliran listrik di satu ruangan jika digeser ke mode <i>OFF</i> .
APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Tabung pemadam (<i>fire extinguisher</i>) jinjing berwarna merah dengan media serbuk kimia kering (CO2/Dry Chemical) yang dikhususkan memadamkan api elektrik skala kecil-menengah (Kelas C).
Assembly Point (Titik Kumpul)	Area lapang terbuka di luar gedung fakultas yang telah ditetapkan sebagai titik akhir evakuasi dan penghitungan jumlah individu (<i>roll-call</i>).

6.4 Ketentuan Umum

- 1) Keselamatan jiwa (*human life*) adalah prioritas mutlak yang tidak dapat dikompromikan dibandingkan usaha menyelamatkan aset fisik berupa *casing*, monitor, atau dokumen kertas.
- 2) Pintu darurat utama laboratorium komputer tidak boleh dikunci gembok secara permanen saat jam operasional dan tidak boleh terhalang oleh tumpukan barang logistik.
- 3) APAR tidak boleh ditutupi benda lain, harus rutin diperiksa tekanannya, dan dilarang menyiram api kelistrikan menggunakan media air atau ember karena berisiko sengatan mematikan (elektrokusi).
- 4) Siapapun (termasuk mahasiswa biasa) diizinkan menekan saklar MCB utama untuk mematikan listrik tanpa perlu menunggu izin hierarki birokrasi, jika melihat secara gamblang ada kepulan asap atau percikan api dari komputer.

6.5 Pihak yang Terlibat dan Tanggung Jawab

Pihak Terlibat	Rincian Tanggung Jawab
Mahasiswa / Pengguna	Mengkomunikasikan sumber bahaya, mematuhi komando evakuasi tanpa berlarian/berdesakan brutal, dan berkumpul di <i>Assembly Point</i> .
Dosen Pengampu / Laboran	Mengambil alih fungsi Komandan Insiden, memutus arus listrik MCB, memastikan ruang kosong saat evakuasi (cek sudut ruangan), dan menggunakan APAR jika api terdeteksi sangat kecil.
Pihak Keamanan Kampus (Satpam)	Mengisolasi gedung, mencegah mahasiswa kembali masuk, dan memandu armada Pemadam Kebakaran jika tiba di lokasi kampus.

6.6 Peralatan/Dokumen yang Digunakan

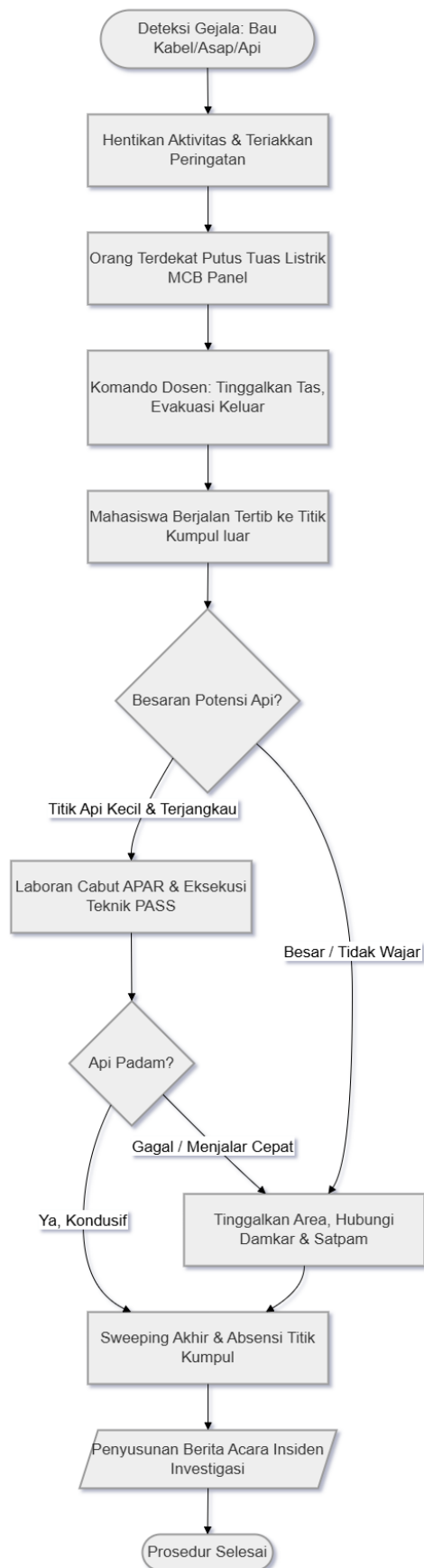
- 1) Kotak Panel Kelistrikan MCB Laboratorium Utama.
- 2) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Tipe CO2/Dry Chemical Powder Kelas ABC.
- 3) Jalur Evakuasi Visual (Stiker Panah di lantai / Signage).
- 4) Formulir Berita Acara Insiden Darurat.

6.7 Prosedur Operasional

No	Aktor Utama	Uraian Langkah Prosedur
1	Seluruh Individu	Apabila terdeteksi bau hangus yang kuat, kepulan asap tidak wajar, atau percikan bunga api, wajib segera meneriakkan peringatan kuat ("KORSLET!" / "API!"). Dilarang membisu atau merekam kejadian menggunakan <i>smartphone</i> pribadi.
2	Laboran / Dosen (Terdekat)	Satu orang dengan posisi paling dekat dengan boks MCB ruangan segera berlari dan mematikan seluruh tuas listrik turun ke mode <i>OFF</i> , guna memutus hantaran tegangan ke unit PC.

3	Dosen / Asisten	Meneriakkan komando "TINGGALKAN BARANG BAWAAN, KELUAR MENUJU PINTU SECARA TERTIB!". Memandu mahasiswa keluar gedung dengan skema menunduk (jika ruangan dipenuhi asap) dan menutup hidung.
4	Dosen / Asisten	Melakukan penyisiran (<i>sweeping</i>) terakhir di seluruh sudut belakang laboratorium untuk memastikan tidak ada penderita asma atau individu pingsan yang tertinggal.
5	Laboran (Terlatih)	Sambil proses evakuasi berjalan, laboran mengambil APAR. Mengeksekusi metode PASS (<i>Pull</i> pin, <i>Aim</i> nozzle ke dasar api, <i>Squeeze</i> tuas, <i>Sweep</i> menyapu ke sisi kiri-kanan api).
6	Laboran / Dosen	Mengevaluasi kondisi lapangan. Apabila letupan api membesar di luar rasio kendali atau menembus plafon gedung, laboran segera menghentikan penyemprotan, berlari keluar, dan menghubungi Pusat Komando Pemadam Kebakaran & Keamanan Rektorat.
7	Kepala Lab	Di area <i>Assembly Point</i> , melakukan absensi visual dan verbal memastikan kelengkapan individu.
8	Kepala Lab	Setelah insiden tertangani tuntas dan lokasi dipastikan kondusif/dingin secara hukum, Kepala Laboratorium menginisiasi rekam dokumentasi investigasi dan mengisi Berita Acara Insiden Darurat untuk diteruskan ke Dekanat.

6.8 Flowchart Prosedur



6.9 Risiko Operasional dan Pengendalian

Identifikasi Risiko	Tindakan Pengendalian (Mitigasi)
Kepanikan berlebihan (Histeria) yang memicu desak-desakan maut (<i>stampede</i>) di ambang pintu masuk lab.	Instruksi tegas (Dosen), dan desain jalur pintu ganda yang dibuka lebar tidak terhalang bangku.
Tersengat aliran listrik sisa saat melakukan penyiraman air.	Pelarangan total pemadaman kebakaran tipe elektrikal (Kelas C) menggunakan air. Mutlak gunakan APAR bubuk kering (Dry Powder) / CO2.
APAR macet atau tidak dapat mengeluarkan tekanan (<i>pressure drop</i>) saat digunakan karena usia kedaluwarsa.	Implementasi prosedur cek tekanan jarum (<i>gauge</i>) APAR dan tanggal sertifikat pengisian ulang oleh pihak Sarpras Universitas setiap 6 bulan sekali.

6.10 Indikator Keberhasilan SOP

- 1) Area ruangan dikosongkan total dalam durasi maksimal (*Golden Time*) kurang dari 3 menit sejak dimulainya teriakan pertama bahaya.
- 2) Nihil kasus korban cedera berat jiwa (*Zero Fatality & Casualty*).
- 3) Tindakan sigap yang mencegah rambatan kerusakan api ke struktur bangunan beton fakultas.

6.11 Dokumen Rekaman dan Masa Simpan

Jenis Dokumen Rekaman	Lokasi Penyimpanan	Masa Simpan Minimal
Berita Acara Insiden Darurat dan Dokumentasi Investigasi	Laci Dokumen Rahasia Tata Usaha Fakultas	Minimal 5 Tahun (sebagai dasar hukum asuransi dan pencairan <i>capex</i> re-pembangunan).

6.12 Formulir Penunjang

BERITA ACARA INSIDEN DARURAT LABORATORIUM

Hari / Tanggal Kejadian	
Waktu / Jam Deteksi	 WIB
Lokasi Insiden	Laboratorium Komputer
Pelapor / Saksi Mata Pertama	 (Mahasiswa / Petugas)
I. Kronologi Kejadian Singkat:	
II. Identifikasi Sumber Penyebab Sementara:	
☐ Arus Pendek PC ☐ Arus Pendek Kabel AC / Atap ☐ Kegagalan Baterai UPS ☐ Lainnya:	
III. Deskripsi Aset yang Terdampak / Rusak Berat:	
IV. Status Korban Jiwa / Luka:	

[] NIHIL Korban

[] Terdapat Luka Ringan/Berat (Tuliskan nama:)

Dilaporkan Oleh,

Mengetahui,

(.....)

(.....)

Saksi Utama / Laboran

Kepala Laboratorium PTI

6.13 Evaluasi dan Revisi SOP

- 1) Diadakan simulasi/drill kecil minimal setahun sekali saat orientasi mahasiswa baru untuk menguji alur respons mahasiswa saat mendengarkan sirine/komando bahaya tanpa persiapan mental.
- 2) Apabila terjadi penambahan sekat kaca ruang *server* atau penyempitan area koridor yang membahayakan *Golden Time* (3 menit evakuasi), maka SOP ini akan ditinjau kembali dari sisi kelayakan dan tata letak perabot.

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan lima prosedur baku ini—yang mencakup protokol penggunaan *open lab*, kedisiplinan perlakuan pencegahan terhadap perangkat keras yang sensitif, manajemen keselamatan basis data dari peretasan/korupsi arsip, pelacakan ketat siklus inventaris logistik yang tak terlihat (*invisible resources*), hingga kewaspadaan level tinggi terhadap potensi kebencanaan fisik—adalah manifestasi komitmen pengelola menuju standarisasi ekosistem pendidikan tinggi yang mapan.

Dokumen yang kaku (*backend*) ini diharapkan mampu mereduksi subjektivitas individu dalam memecahkan permasalahan keseharian di dalam laboratorium, dan membimbing seluruh sivitas akademika Universitas Lampung ke arah kultur kerja yang prosedural dan aman. Tentu saja, dokumen ini bukanlah artefak statis. Dinamika teknologi, perubahan struktur organisasi internal, dan masukan rasional dari pengguna diwajibkan menjadi parameter utama dalam proses evaluasi (*continuous improvement*) dokumen SOP ini di masa mendatang.